

- Покритие по цехове
 - Сърцето на стратегията – какво ще решим във всеки участък
 - Технологичният поток накратко
 - 4.1. Едро трошене (Корпус за едро трошене)
 - Роля на цеха
 - С какво мерим
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза
 - Полза за хората
 - 4.2. Средно и ситно трошене (Корпус за средно и ситно трошене)
 - Роля на цеха
 - С какво мерим
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза
 - Полза за хората
 - 4.3. Мелнично отделение (доизграждане)
 - Роля на цеха
 - С какво мерим (вече налично)
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза
 - Полза за хората
 - 4.4. Флотация
 - Роля на цеха
 - С какво мерим
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза
 - Полза за хората
 - 4.5. Пресово отделение (обезводняване)
 - Роля на цеха
 - С какво мерим
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза

- Полза за хората
- 4.6. Хвостохранилище
 - Роля на цеха
 - С какво мерим
 - Проблеми днес
 - Какво ще реши системата
 - Очаквана полза
 - Полза за хората
- 4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)
 - Защо това е ключово
 - Какво ще изградим
 - Очаквана полза
- Обобщение

Покритие по цехове

Сърцето на стратегията – какво ще решим във всеки участък

Цел на този раздел: да опишем за всеки цех какъв проблем решаваме, как ще го решим и какво печели предприятието. Това е най-важната част от стратегията.

За всеки цех следваме една и съща, проста структура:

- **Роля на цеха** – с какво допринася за общия резултат.
- **С какво мерим** – какви датчици и данни имаме или са нужни.
- **Проблеми днес** – какво ни пречи.
- **Какво ще реши системата** – чрез наблюдение, оптимизация и интелигентен помощник.
- **Очаквана полза** – какво печелим и как ще го измерим.
- **Полза за хората** – за технолозите и за поддръжката.

Важна обща идея: най-голямата стойност идва не от отделните цехове, а от свързването им в обща картина (виж раздел 4.7). Затова разширяваме обхвата по целия поток, а не само в един участък.

Технологичният поток накратко

Руда → [Едро трошене] → [Средно и ситно трошене] → [Мелнично] → [Флотация] →
[Пресово отделение] → Концентрат

[Хвостохранилище]



Всеки цех приема продукта на предишния. Затова решение, взето на едно място, се отразява надолу по веригата. Системата прави тази връзка видима.

4.1. Едро трошене (Корпус за едро трошене)

Роля на цеха

Първата стъпка – едрите късове руда се натрошават до по-малки парчета, които да продължат напред. Тук се задава ритъмът на цялото производство.

С какво мерим

- Натоварване и енергия на трошачките.
- Едрина на натрошения материал на изхода.
- Нива в бункерите, спирания и работно време.
- Степен на износване на броните.

Проблеми днес

- Цехът **не е обхванат** от системата.
- Износването и натоварването се следят основно на място, без обща картина.
- Неравномерно подаване надолу по веригата създава „вълни“ в следващите цехове.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** ясна картина на натоварването, едрината на изхода и спиранията в реално време.
- **Оптимизация:** препоръки за по-равномерно и енергийно ефективно натрошаване; навременна настройка на отвора на трошачката.
- **Интелигентен помощник:** ранно откриване на нетипично натоварване и износване; автоматични отчети по смени.

Очаквана полза

- По-равномерно подаване към следващите цехове.
- По-малко енергия за натрошен тон.
- По-дълъг живот на износващите се части.

Полза за хората

- **Технолози:** виждат веднага кога подаването е неравномерно и защо.
- **Поддръжка:** предупреждение за износване, преди да доведе до авария.

4.2. Средно и ситно трошене (Корпус за средно и ситно трошене)

Роля на цеха

Доразбива рудата до подходяща едрина за мелниците. **Колкото по-добра е едрината тук, толкова по-лесно и ефективно работи мелничното.**

С какво мерим

- Работа на грохотите (пресевните машини) и количеството връщан материал.
- Едрина по класове на изхода.
- Нива в бункерите и работно време на трошачките.

Проблеми днес

- **Цехът не е обхванат.**
- Трудно се вижда връзката между качеството на работа тук и производителността на мелниците.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** едрината на готовия продукт и натоварването на машините в реално време.
- **Оптимизация:** поддържане на стабилна, оптимална едрина към мелничното.
- **Интелигентен помощник:** разкриване на връзката „едрина от трошенето → производителност на мелниците“ и препоръки.

Очаквана полза

- По-стабилна работа на мелничното отделение.
- По-висока обща производителност на веригата.

Полза за хората

- **Технолози:** разбират как настройките тук влияят на цялата верига надолу.
- **Поддръжка:** по-добро планиране на ремонти според реалното натоварване.

4.3. Мелнично отделение (доизграждане)

Роля на цеха

Смила натрошената руда до фин прах – необходимо условие за добро отделяне на медта във флотацията. Това е **сърцето на обогатяването** и засега единственият частично покрит цех.

С какво мерим (вече налично)

- Разход на руда и вода, енергия, налягания и плътности.
- **Едрина на смляната руда** – ключовият показател за качество.
- Ток на двигателите, нива и режими на дванадесетте мелници.

Проблеми днес

- Покритието е **частично** – не всички мелници и режими са обхванати еднакво.
- Балансът „фино смилане ↔ висока производителност ↔ разумна енергия“ се търси основно на ръка.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** пълно покритие на всичките дванадесет мелници и техните режими на работа.
- **Оптимизация:** препоръки в реално време за най-добрата едрина при максимална производителност и разумен разход на енергия. (Това вече е разработено и ще бъде завършено.)
- **Интелигентен помощник:** автоматични отчети по смени, анализ на ефективността и на енергийния разход.

Очаквана полза

- По-стабилна едрина → по-добро извличане надолу във флотацията.
- По-висока производителност при контролиран разход на енергия.

Полза за хората

- **Технолози:** ясни препоръки и възможност да изпробват сценарии преди да ги приложат.
 - **Поддръжка:** проследяване на натоварването и ранни сигнали за проблеми.
-

4.4. Флотация

Роля на цеха

Тук **се отделя медта** от смляната руда с помощта на реагенти и въздушни мехурчета. Това е мястото, **което най-пряко определя колко мед ще извлечем** – затова е с висок приоритет.

С какво мерим

- Разход на реагенти.
- Състояние на пяната и нивата по флотационните машини.
- Плътност на пулпа.
- Извличане и качество на концентрата по линии.

Проблеми днес

- Цехът **не е обхванат**.
- Настройката на реагентите зависи силно от опита на смяната.
- Връзката „качество на смилане → извличане“ не се вижда обективно.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** извличане, разход на реагенти и състояние на процеса в реално време.
- **Оптимизация:** препоръки за реагентен режим според качеството на постъпващата руда и едрината на смилане.
- **Интелигентен помощник:** модел, който свързва едрината на смилане и състава на рудата с извличането, и дава препоръки.

Очаквана полза

- **По-високо извличане на мед** – пряко върху приходите.
- По-икономичен и стабилен разход на реагенти.

Полза за хората

- **Технологии:** обективна основа за настройка на реагентите, вместо проба-грешка.
 - **Поддръжка:** наблюдение на машините и навременни интервенции.
-

4.5. Пресово отделение (обезводняване)

Роля на цеха

Отделя водата от готовия концентрат, за да се получи продукт с подходяща влажност за транспорт и продажба.

С какво мерим

- Влажност на концентрата.
- Работни цикли и производителност на пресите.
- Състояние на филтриращите платна и помпите.

Проблеми днес

- Цехът не е обхванат.
- Балансът между влажност и производителност се поддържа на ръка.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** влажност, производителност и състояние на пресите в реално време.
- **Оптимизация:** най-добър баланс между ниска влажност и висока производителност.
- **Интелигентен помощник:** предупреждение за износване на платната и помпите, преди да доведе до спиране.

Очаквана полза

- Стабилно качество на крайния продукт.
- По-малко непланирани спирания.

Полза за хората

- **Технолози:** ясна картина на работата на пресите.
 - **Поддръжка:** планиране на смяна на платната по реалното им състояние.
-

4.6. Хвостохранилище

Роля на цеха

Приема отпадния продукт (хвоста) след флотацията. Тук **безопасността и спазването на изискванията** са на първо място, наред с управлението на водата.

С какво мерим

- Дебити и плътност на постъпващия хвост.
- Нива и параметри, свързани с безопасността и околната среда.
- Връщане на водата обратно в производството (водооборот).

Проблеми днес

- Цехът **не е обхванат**.
- Рисковите състояния се следят основно ръчно.

Какво ще реши системата

- **Наблюдение:** дебити, плътност и показатели за безопасност в реално време.

- **Оптимизация:** по-добро управление на водооборота и плътността.
- **Интелигентен помощник:** ранно предупреждение за рискови състояния (безопасност и съответствие с изискванията).

Очаквана полза

- По-висока безопасност и спокойствие пред контролните органи.
- По-добро използване на оборотната вода.

Полза за хората

- **Технолози:** ясна картина на режима на хранилището.
- **Поддръжка и безопасност:** ранни сигнали за рискови ситуации.

4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)

Защо това е ключово

Истинската стойност идва, когато спрем да гледаме всеки цех поотделно и започнем да виждаме **целия път на материала като едно цяло**. Тогава можем да отговорим на въпроси като:

- Как промяна в трошенето се отразява на извличането във флотацията?
- Къде по веригата се „губи“ най-много мед или енергия?
- Коя настройка дава най-добър общ резултат, а не само локален?

Какво ще изградим

- **Проследяване на материала** от приемането на рудата до концентрата и хвоста.
- **Материален баланс** – колко влиза, колко излиза и къде са загубите.
- **Единни показатели на ниво фабрика**, а не само по цехове.

Очаквана полза

- Решения, които подобряват **крайния резултат**, а не само отделен участък.
- Бързо откриване на тесните места във веригата.
- Обща, обективна основа за разговор между всички цехове.

Обобщение

Цех	Приоритет	Главна полза
Едро трошене	Производителност	Равномерно подаване, по-малко енергия
Средно и ситно трошене	Производителност	Стабилна работа на мелничното
Мелнично (доизграждане)	И трите	Стабилна едрина, висока производителност
Флотация	Извличане	Повече извлечена мед
Пресово отделение	Разходи/качество	Стабилен продукт, по-малко спирания
Хвостохранилище	Безопасност	Намален риск, по-добър водооборот
Свързване на цеховете	И трите	Най-добър общ резултат за фабриката